

【专题报告】

综合模型择时系列之三：锦上添花，强中更强，综合兵器 V3

❖ 摘要

在综合系列择时的上一篇报告《综合模型择时系列之二：循序渐进，综合兵器 V2》中，基于短期的价量共振模型与低波之刃模型，中期的推波助澜 V2 模型与推波助澜 V3 模型，长期的动量摆动模型，构造了综合兵器模型。综合兵器模型不仅利用多个版本的模型，而且利用同一个模型下不同宽基指数的信号，各个模型拥有各自特色的逻辑去捕捉市场的波段，将各个模型的信息充分汲取并且整合，最终实现了质的飞跃。综合兵器 V2 模型在上证指数、上证 50 指数、沪深 300 指数、中证 500 指数、万得全 A 指数取得了非常优异的择时回溯结果。

综合兵器 V2 模型所利用的信息虽然能够取得不错的择时回溯结果，但是模型所拥有的信息仅仅只是利用了指数价量信息与成分股价量信息，如果能够带来与现有的短中长期模型不同的拥有增量信息的模型，那么择时的回溯效果从逻辑上讲应该能够更上一层楼。因此本文试图去寻找拥有增量信息的模型，并与现有的短中长期信息的模型再次结合，形成更强的综合兵器 V3 模型。

综合兵器 V3.1 模型的沪深 300 指数年化 50.45%，最大回撤 15.65%，夏普比率 1.803，综合兵器 V3.2 模型的沪深 300 指数年化 46.2%，最大回撤 15.54%，夏普比率 1.73。综合兵器 V3.1 模型的中证 500 指数年化 60.78%，最大回撤 21.64%，夏普比率 1.843，综合兵器 V3.2 模型的中证 500 指数年化 55.61%，最大回撤 21.64%，夏普比率 1.776。

300 指数 V3.1 模型相比 V2 模型年化增强 10%，V3.2 模型相比 V2 模型年化增强 5%。500 指数 V3.1 模型相比 V2 模型年化增强 15%，V3.2 模型相比 V2 模型年化增强 10%。无论是综合兵器 V3.1 模型还是综合兵器 V3.2 模型，择时回测效果要显著强于综合兵器 V2 模型，年化收益与夏普比率均有增强，能够捕捉更多市场择时波段。

❖ 风险提示：

策略基于历史数据的回测，不保证策略未来的有效性。

华创证券研究所

证券分析师：王小川

电话：021-20572528

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517100001

相关研究报告

《华创金工事件研究系列——2021 年 6 月指数样本股调整预测》

2021-05-01

《涨跌停剪刀差择时系列之四：权衡利弊，推波助澜 V3》

2021-05-06

《综合模型择时系列之二：循序渐进，综合兵器 V2》

2021-07-07

《2021 年半年报公募基金十大重仓股持仓分析》

2021-07-22

《机构“含电量”持续增加，电新未来还有机会吗？》

2021-08-12

投资主题

报告亮点

本文基于试图构建与价量共振模型、动量摆动模型、推波助澜模型，低波之刃模型不同逻辑的增量信息模型，构建了更强的综合兵器 V3.1 与 V3.2 模型，无论从做多还是做空与综合方面，综合兵器 V3 模型要显著强于综合兵器 V3 模型。

投资逻辑

华创金工探索了一个能将短期、中期、长期择时模型进行整合的规则，通过融合不同周期模型的信号，将多维度的信息进行结合增强，形成最强的综合兵器模型。

目 录

一、回顾与展望.....	5
二、增量信息模型.....	5
三、综合兵器 V3.....	6
四、做多篇.....	10
五、做空篇.....	14
六、风险提示.....	16

图表目录

图表 1 增量信息模型择时回测结果	5
图表 2 增量信息模型择时回测结果	6
图表 3 综合兵器 V2 回测结果	7
图表 4 综合兵器 V3.1 回测结果	7
图表 5 综合兵器 V3.2 回测结果	7
图表 6 综合兵器 V2 回测结果(对数图).....	8
图表 7 综合兵器 V3.1 回测结果(对数图).....	9
图表 8 综合兵器 V3.2 回测结果(对数图).....	10
图表 9 综合兵器 V2 做多回测结果	11
图表 10 综合兵器 V3.1 做多回测结果	11
图表 11 综合兵器 V3.2 做多回测结果	11
图表 12 综合兵器 V2 做多回测结果	12
图表 13 综合兵器 V3.1 做多回测结果	13
图表 14 综合兵器 V3.2 做多回测结果	14
图表 15 综合兵器 V2 做空回测结果	14
图表 16 综合兵器 V3 做空回测结果	15
图表 17 综合兵器 V2 做空回测结果	15
图表 18 综合兵器 V3 做空回测结果	16

一、回顾与展望

在综合系列择时的上一篇报告《综合模型择时系列之二：循序渐进，综合兵器 V2》中，基于短期的价量共振模型与低波之刃模型，中期的推波助澜 V2 模型与推波助澜 V3 模型，长期的动量摆动模型，构造了综合兵器模型。综合兵器模型不仅利用多个版本的模型，而且利用同一个模型下不同宽基指数的信号，各个模型拥有各自特色的逻辑去捕捉市场的波段，将各个模型的信息充分汲取并且整合，最终实现了质的飞跃。综合兵器 V2 模型在上证指数、上证 50 指数、沪深 300 指数、中证 500 指数、万得全 A 指数取得了非常优异的择时回溯结果。

华创金工的量化择时系列报告序目如下：短期择时模型系列报告为《成交量的奥秘：另类价量共振指标的择时》、《牛市让利，熊市得益，价量共振择时之二：如何规避放量下跌？》、《捕捉拐点的蛛丝马迹：趋势与加速度共振的择时》、《震荡市的择时利器：低波之刃模型》。中期择时模型系列报告为《涨跌停剪刀差择时系列之一：推波助澜模型》、《涨跌停剪刀差择时系列之二：双剑合璧模型》、《涨跌停剪刀差择时系列之三：推波助澜 V2 模型》、《涨跌停剪刀差择时系列之四：权衡利弊，推波助澜 V3》。长期择时模型系列报告为《去粗取精，去伪存真：动量摆动系统的长期择时》。综合择时模型系列报告为《综合兵器：融合短期、中期、长期的结合性模型》、《综合模型择时系列之二：循序渐进，综合兵器 V2》。

由于各个模型的波段逻辑不同，那么最终融会贯通的综合模型一定能够实现 1 加 1 大于 2 的效果。我们相信，综合兵器 V2 模型所利用的信息虽然能够取得不错的择时回溯结果，但是模型所拥有的信息仅仅只是利用了指数量价信息与成分股价量信息，如果能够带来与现有的短中长期模型不同的拥有增量信息的模型，那么择时的回溯效果从逻辑上讲应该能够更上一层楼。因此本文试图去寻找拥有增量信息的模型，并与现有的短中长期信息的模型再次结合，形成更强的综合兵器 V3 模型。

二、增量信息模型

本文试图从其他角度出发，进而寻找与现有的短中长期模型逻辑不同的增量信息模型。我们基于市场的规律，巧妙地寻找到了一个独立于之前模型逻辑的增量信息模型，并进行了量化择时回溯，该增量信息模型在各个宽基指数的择时结果如图表 1 至图表 2，从回溯结果来看，在中证 1000 指数择时胜率达到 100%，而中证 500 指数和深圳综指胜率亦大于 90%，沪深 300 指数，上证指数，800 指数，全 A 指数择时胜率大于 80%。该增量信息模型平均多头持有周期为 3 周左右，与推波助澜模型的平均多头持有周期类似，该增量信息模型应该归类为中期模型，且择时风格偏向中小盘。

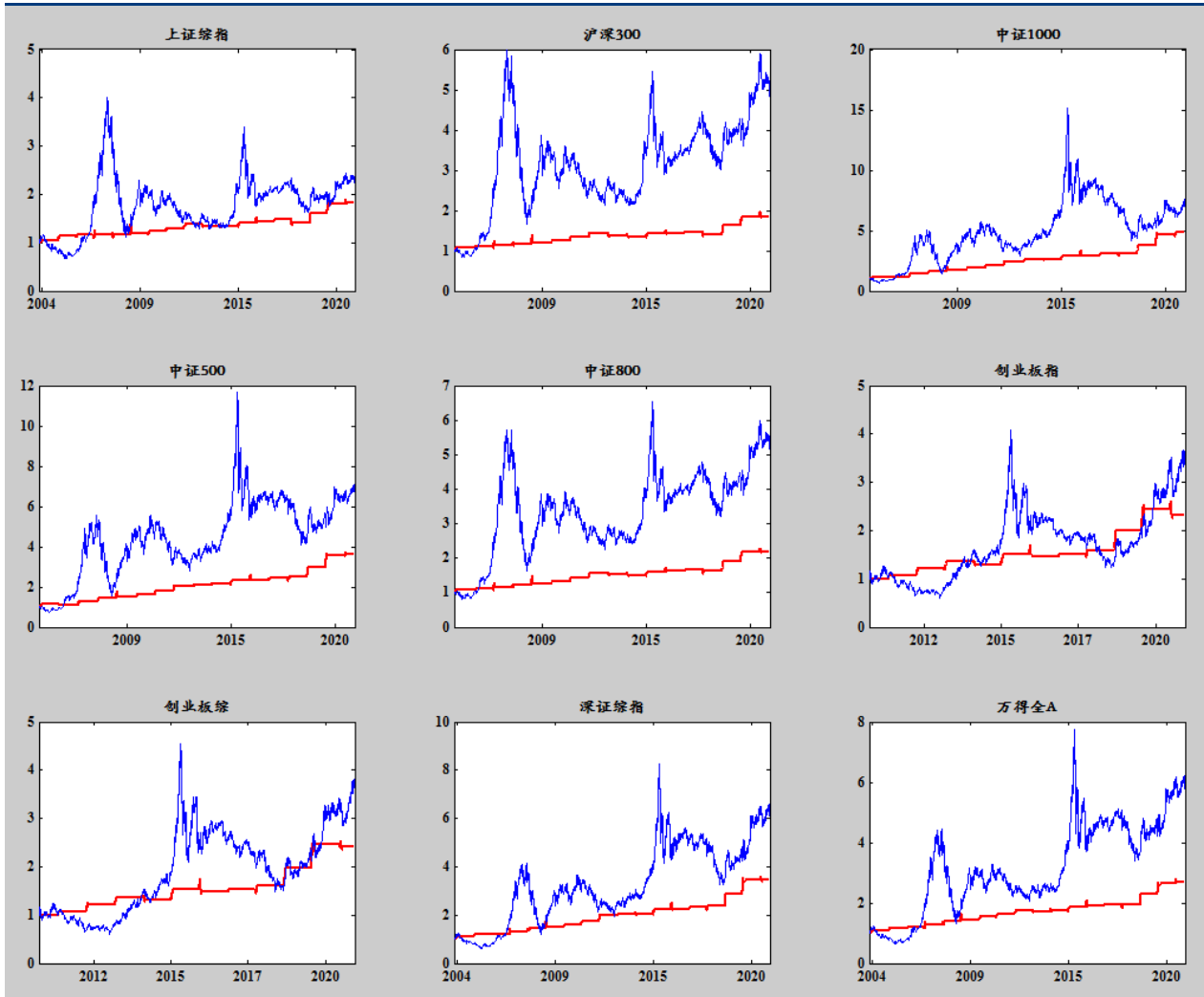
图表 1 增量信息模型择时回测结果

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
上证综指	3.61	14.98	2009/2/16	2010/2/2	18	1.1	0.112	88.90%	0.85	66.67%	62.50%	16.5 日	209.6 日
沪深 300	3.89	15.02	2009/2/16	2010/2/2	17	1.1	0.143	82.40%	1.29	64.71%	62.67%	16.3 日	208.9 日
中证 1000	10.29	15.77	2009/2/23	2010/2/2	17	1.1	0.821	100%	NaN	76.47%	77.33%	16.3 日	208.9 日
中证 500	8.37	16.73	2009/2/23	2010/2/2	17	1.1	0.635	94.10%	30.86	67.65%	69.33%	16.3 日	208.9 日
中证 800	4.97	15.28	2009/2/16	2010/2/2	17	1.1	0.277	82.40%	2.42	67.65%	65.33%	16.3 日	208.9 日
创业板指	8.54	16.3	2016/2/22	2016/2/29	11	1.1	0.581	72.70%	1.79	59.09%	71.43%	16.5 日	211.8 日
创业板综	8.97	17.09	2016/2/22	2018/2/9	11	1.1	0.636	72.70%	3.62	59.09%	75.51%	16.5 日	211.8 日

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
深证综指	7.54	15.17	2009/2/23	2010/2/2	18	1.1	0.57	94.40%	25.72	75.00%	67.50%	16.5 日	209.6 日
万得全 A	5.99	14.02	2016/2/22	2018/2/9	18	1.1	0.4	88.90%	3.43	66.67%	66.25%	16.5 日	209.6 日

资料来源：华创证券

图表 2 增量信息模型择时回测结果



资料来源：Wind，华创证券

三、综合兵器 V3

短期模型我们拥有**价量共振 V3 模型**与**低波之刃模型**，中期模型拥有**增量模型**与**推波助澜 V2/V3 模型**，长期模型拥有**动量摆动模型**，若综合兵器模型信号的合成规则遵循综合兵器 V2 的模型机制，讲究短期模型与中长期模型之间的独立性，则构建的模型为综合兵器 V3.1 模型。若综合兵器信号的合成规则为中长期模型信号合成机制，讲究模型之间的互相验证，则构建的模型为综合兵器 V3.2 模型。

由于**增量模型**的巧妙逻辑发掘，给综合模型带来了增量信息，如图表 3~图表 8，综合兵器 V2 模型的沪深 300 指数年化 40.44%，最大回撤 15.65%，夏普比率 1.498，综合兵器 V3.1 模型的沪深 300 指数年化 **50.45%**，最大回撤 15.65%，夏普比率 1.803，综合兵器 V3.2 模型的沪深 300 指数年化 **46.2%**，最大回撤 15.54%，夏普比率 1.73。综合兵

器 V2 模型的中证 500 指数年化 45.09%，最大回撤 23.43%，夏普比率 1.455，综合兵器 V3.1 模型的中证 500 指数年化 **60.78%**，最大回撤 21.64%，夏普比率 1.843，综合兵器 V3.2 模型的中证 500 指数年化 **55.61%**，最大回撤 21.64%，夏普比率 1.776。

综上所述，无论是综合兵器 V3.1 模型还是综合兵器 V3.2 模型，择时回测效果要显著强于综合兵器 V2 模型，年化收益与夏普比率均有所增强，能够捕捉更多市场择时波段。300 指数 V3.1 相比 V2 年化增强 10%，V3.2 相比 V2 年化增强 5%。500 指数 V3.1 相比 V2 年化增强 15%，V3.2 相比 V2 年化增强 10%。

图表 3 综合兵器 V2 回测结果

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
上证综指	41.84	17.97	2015/7/23	2015/8/17	216	34.1	1.635	59.70%	2.23	71.79%	59.28%	7.0 日	7.6 日
沪深 300	40.44	15.65	2021/7/2	2021/8/10	216	34.1	1.498	60.60%	1.79	70.51%	59.58%	7.0 日	7.6 日
中证 500	45.09	23.43	2020/12/23	2021/8/11	216	34.1	1.455	55.60%	2.26	65.38%	57.49%	7.0 日	7.6 日
万得全 A	45.1	21.84	2015/7/23	2015/8/17	216	34.1	1.496	59.30%	1.94	70.51%	59.28%	7.0 日	7.6 日

资料来源：华创证券

图表 4 综合兵器 V3.1 回测结果

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
上证综指	51.63	17.97	2015/7/23	2015/8/17	214	33.8	1.946	60.70%	2.46	74.36%	61.08%	7.4 日	7.4 日
沪深 300	50.45	15.65	2021/7/2	2021/8/10	214	33.8	1.803	61.20%	2.01	73.08%	61.38%	7.4 日	7.4 日
中证 500	60.78	21.64	2015/7/23	2015/8/17	214	33.8	1.843	57.50%	2.52	69.23%	59.88%	7.4 日	7.4 日
万得全 A	59.39	21.84	2015/7/23	2015/8/17	214	33.8	1.865	60.70%	2.2	74.36%	61.38%	7.4 日	7.4 日

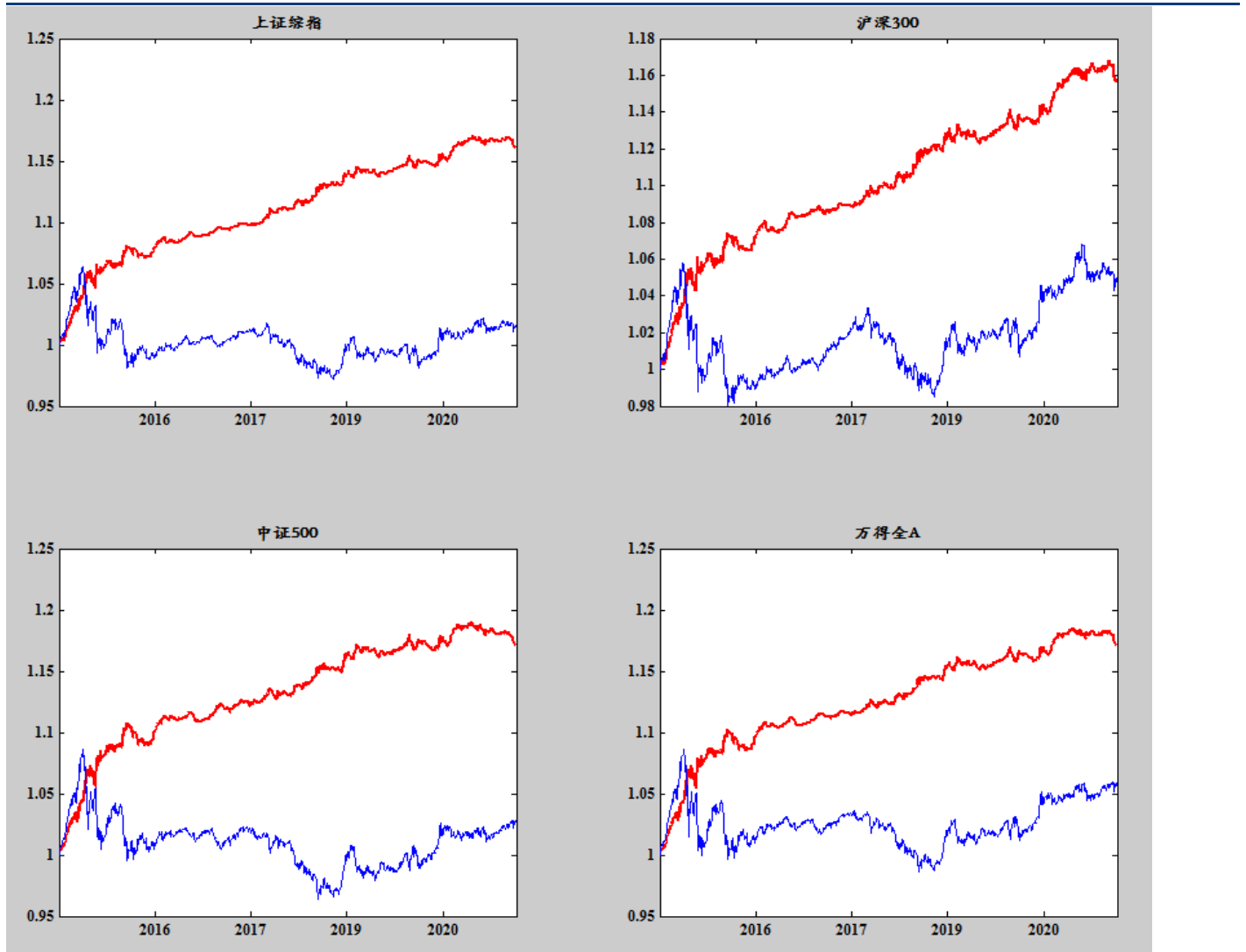
资料来源：华创证券

图表 5 综合兵器 V3.2 回测结果

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
上证综指	47.96	17.97	2015/7/23	2015/8/17	186	29.4	1.884	61.30%	2.65	71.79%	60.06%	8.0 日	7.4 日
沪深 300	46.2	15.54	2015/7/23	2015/8/10	186	29.4	1.73	60.80%	2.26	69.23%	59.15%	8.0 日	7.4 日
中证 500	55.61	21.64	2015/7/23	2015/8/17	186	29.4	1.776	57.50%	2.69	67.95%	59.45%	8.0 日	7.4 日
万得全 A	53.64	21.84	2015/7/23	2015/8/17	186	29.4	1.777	59.10%	2.53	70.51%	60.37%	8.0 日	7.4 日

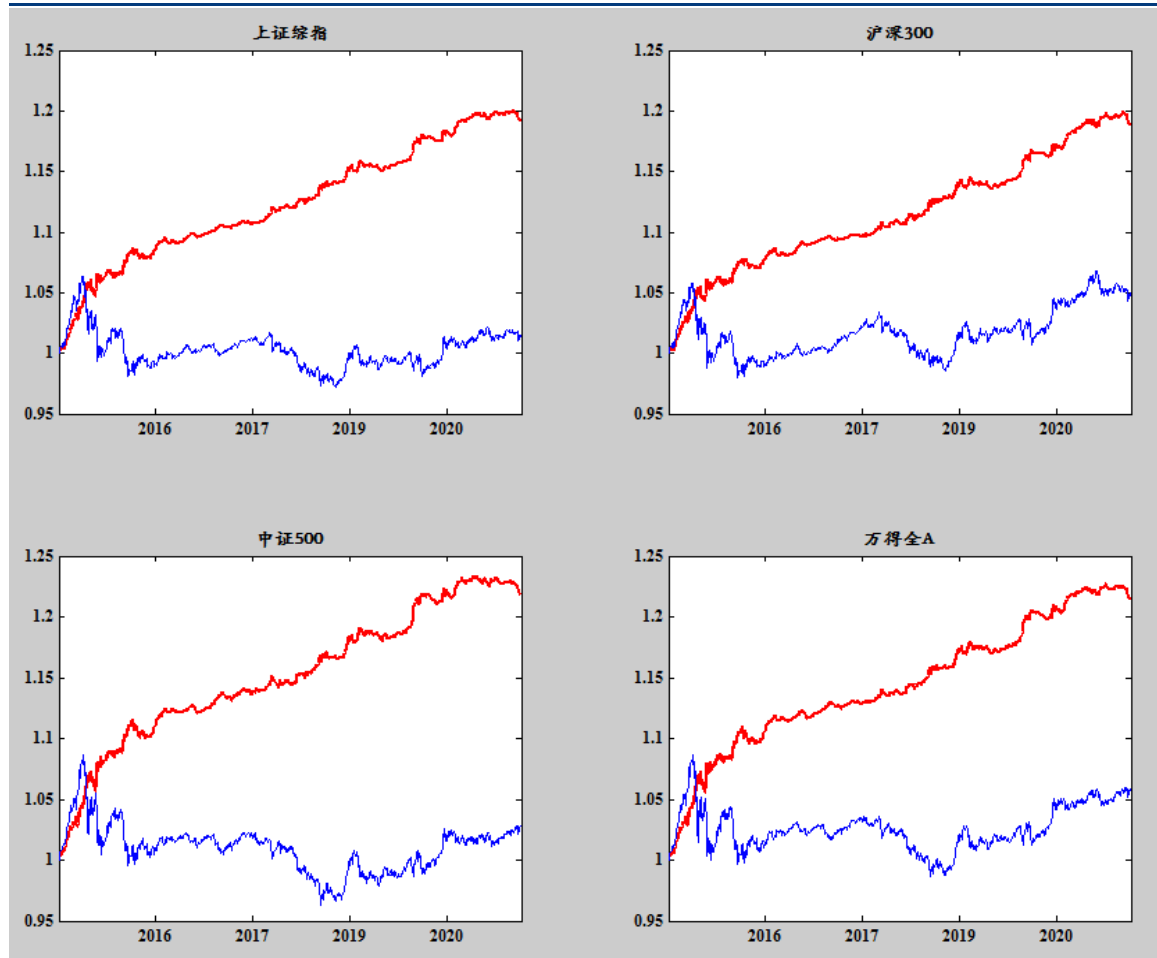
资料来源：华创证券

图表 6 综合兵器 V2 回测结果(对数图)



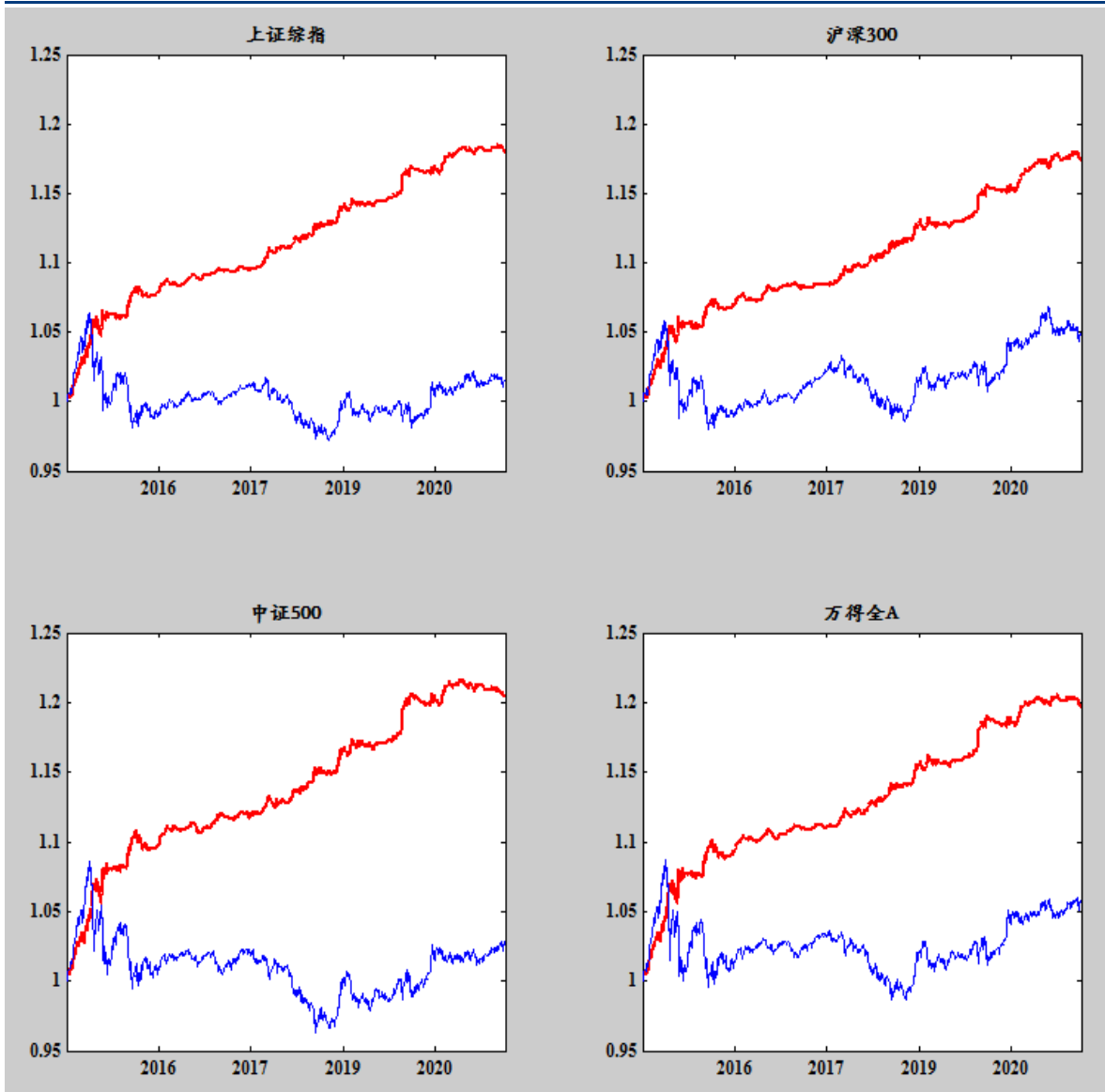
资料来源: Wind, 华创证券

图表 7 综合兵器 V3.1 回测结果(对数图)



资料来源: Wind, 华创证券

图表 8 综合兵器 V3.2 回测结果(对数图)



资料来源: Wind, 华创证券

四、做多篇

综合兵器 V3.1 与 V3.2 做多, 由于相比综合兵器 V2 拥有增量信息, 因此综合兵器 V3.1 与 V3.2 相比于综合兵器 V2 做多模型要更优。综合兵器 V2 做多模型的沪深 300 指数年化 24.44%, 最大回撤 10.53%, 夏普比率 1.438, 综合兵器 V3.1 做多模型的沪深 300 指数年化 29.13%, 最大回撤 10.53%, 夏普比率 1.674, 综合兵器 V3.2 做多模型的沪深 300 指数年化 25.48%, 最大回撤 10.39%, 夏普比率 1.607。

综合兵器 V2 做多模型的中证 500 指数年化 25.64%, 最大回撤 13.51%, 夏普比率 1.327, 综合兵器 V3.1 做多模型的中证 500 指数年化 32.85%, 最大回撤 13.41%, 夏普比率 1.632, 综合兵器 V3.2 做多模型的中证 500 指数年化 28.59%, 最大回撤 12.45%, 夏普比率 1.575。

图表 9 综合兵器 V2 做多回测结果

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
上证综指	22.24	11.77	2015/7/23	2015/9/29	108	17	1.377	63.00%	2.21	63.89%	58.97%	7.0 日	7.6 日
沪深 300	24.44	10.53	2015/7/23	2015/9/29	108	17	1.438	65.70%	1.81	68.06%	61.97%	7.0 日	7.6 日
中证 500	25.64	13.51	2015/12/25	2016/5/18	108	17	1.327	58.30%	2.36	65.28%	58.97%	7.0 日	7.6 日
万得全 A	27.98	12.71	2015/7/23	2015/7/28	108	17	1.502	65.70%	1.91	66.67%	61.97%	7.0 日	7.6 日

资料来源：华创证券

图表 10 综合兵器 V3.1 做多回测结果

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
上证综指	26.76	11.77	2015/7/23	2015/9/29	107	16.9	1.622	64.50%	2.41	66.67%	59.66%	7.4 日	7.4 日
沪深 300	29.13	10.53	2015/7/23	2015/9/29	107	16.9	1.674	66.40%	2.06	70.83%	63.03%	7.4 日	7.4 日
中证 500	32.85	13.41	2016/2/24	2016/5/18	107	16.9	1.632	59.80%	2.74	68.06%	59.66%	7.4 日	7.4 日
万得全 A	34.71	12.71	2015/7/23	2015/7/28	107	16.9	1.795	67.30%	2.21	69.44%	62.61%	7.4 日	7.4 日

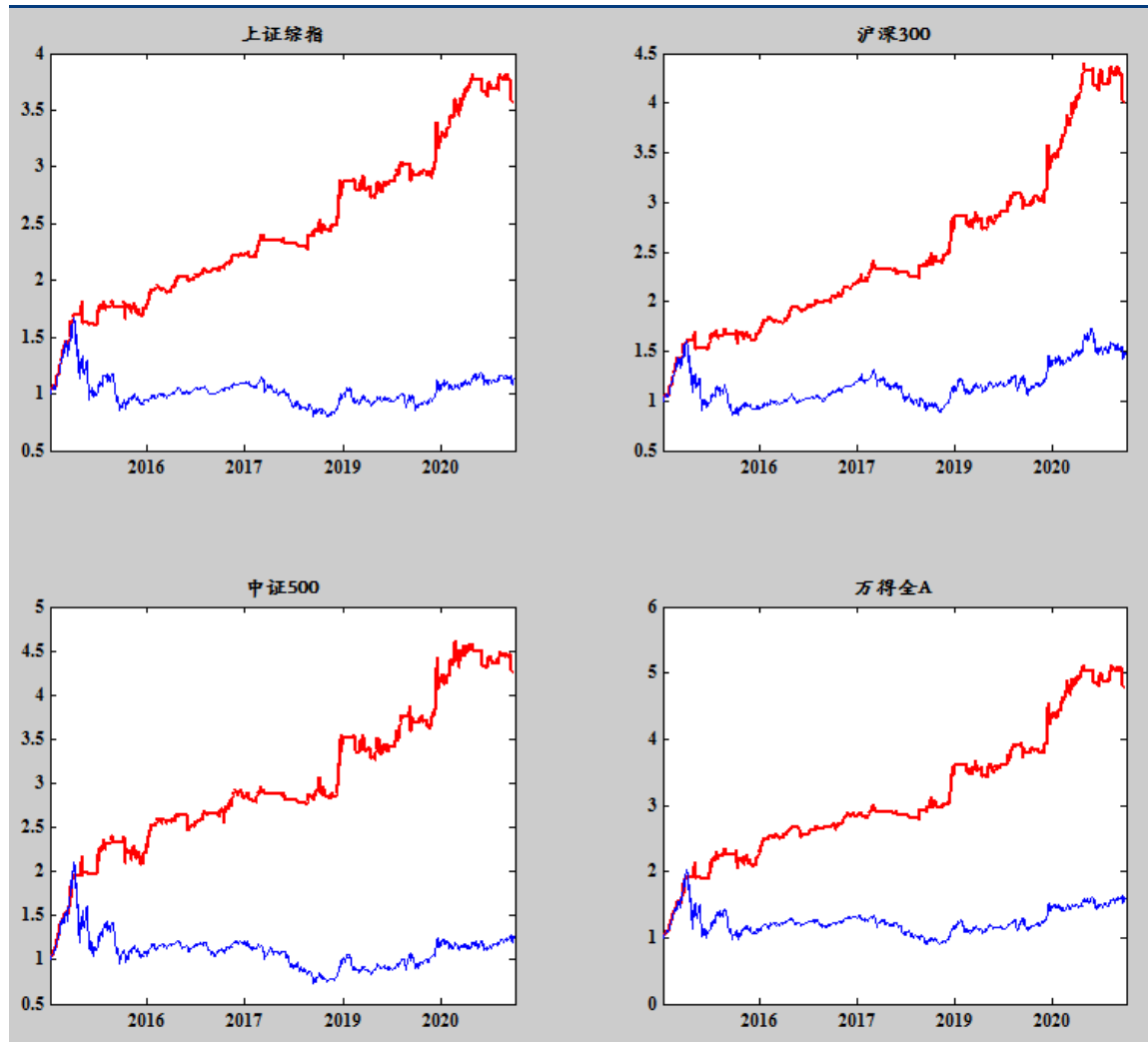
资料来源：华创证券

图表 11 综合兵器 V3.2 做多回测结果

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
上证综指	23.69	11.18	2015/7/23	2015/7/28	79	12.5	1.564	67.10%	2.9	70.00%	62.83%	8.0 日	12.0 日
沪深 300	25.48	10.39	2015/7/23	2015/7/28	79	12.5	1.607	67.10%	2.89	75.00%	62.83%	8.0 日	12.0 日
中证 500	28.59	12.45	2016/2/24	2016/2/29	79	12.5	1.575	60.80%	3.38	70.00%	61.26%	8.0 日	12.0 日
万得全 A	29.86	12.71	2015/7/23	2015/7/28	79	12.5	1.719	65.80%	3.21	71.67%	64.40%	8.0 日	12.0 日

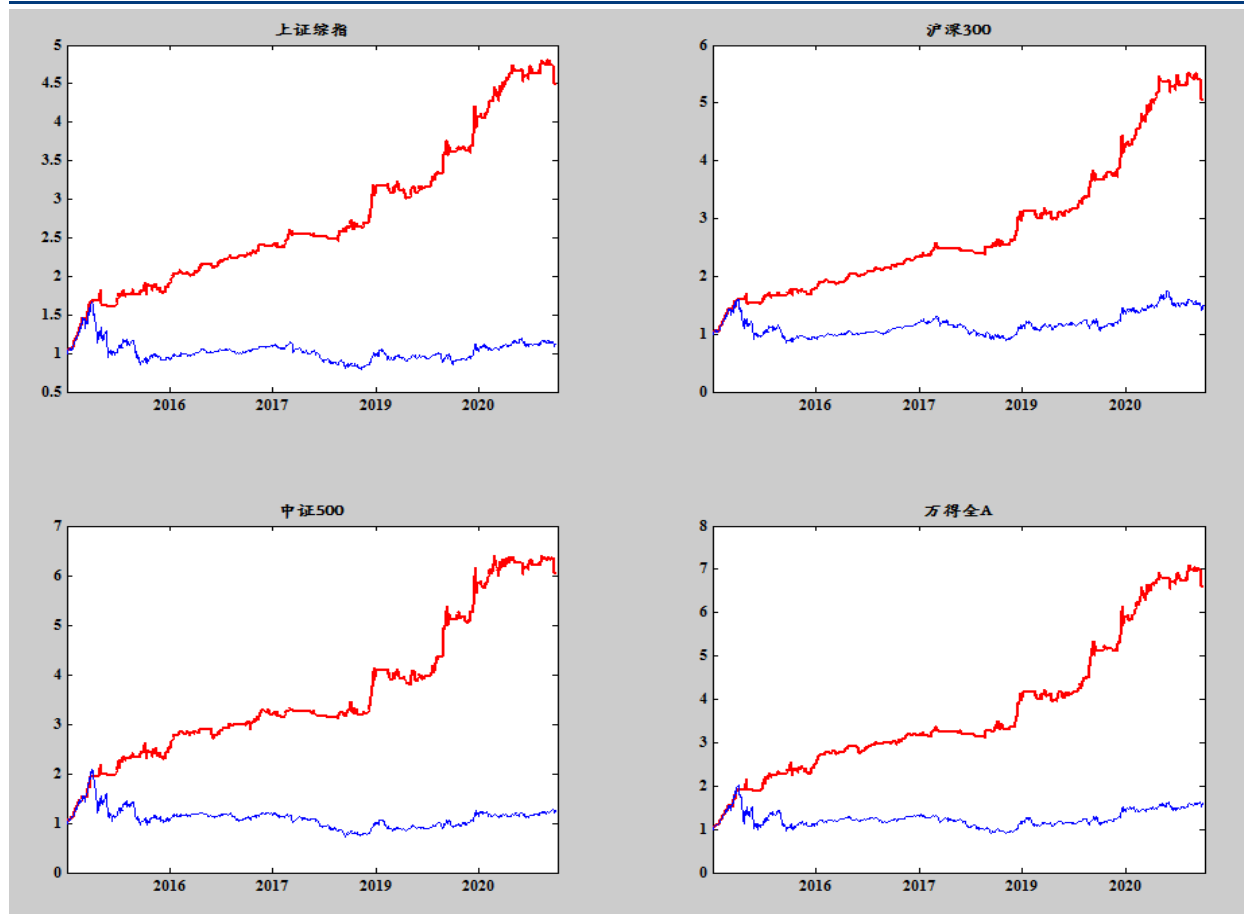
资料来源：华创证券

图表 12 综合兵器 V2 做多回测结果



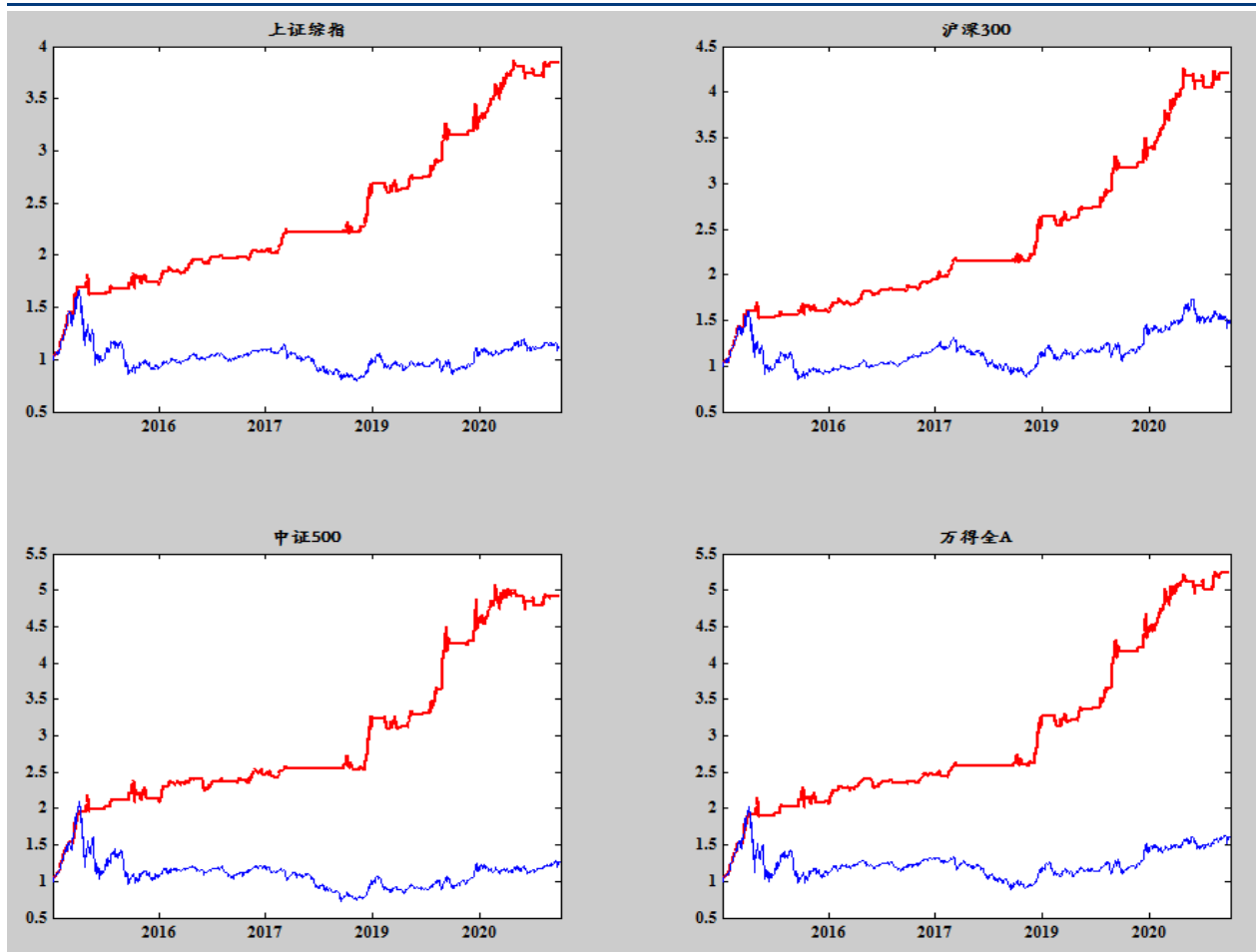
资料来源: Wind, 华创证券

图表 13 综合兵器 V3.1 做多回测结果



资料来源: Wind, 华创证券

图表 14 综合兵器 V3.2 做多回测结果



资料来源: Wind, 华创证券

五、做空篇

综合兵器 V3 做空, 由于有增量信息, 因此综合兵器 V3 做空相比于综合兵器 V2 做空模型要更优。综合兵器 V2 做空模型的沪深 300 指数年化 13.24%, 最大回撤 14.64%, 夏普比率 0.602, 综合兵器 V3 做空模型的沪深 300 指数年化 17.1%, 最大回撤 13.83%, 夏普比率 0.792。综合兵器 V2 做空模型的中证 500 指数年化 15.96%, 最大回撤 22.35%, 夏普比率 0.656, 综合兵器 V3 做空模型的中证 500 指数年化 21.83%, 最大回撤 19.35%, 夏普比率 0.897。

图表 15 综合兵器 V2 做空回测结果

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
上证综指	16.56	13.53	2020/2/3	2020/8/18	108	17.6	0.803	56.50%	2.27	58.11%	52.61%	0.0 日	7.6 日
沪深 300	13.24	14.64	2019/1/3	2019/4/19	108	17.6	0.602	55.60%	1.79	51.35%	50.20%	0.0 日	7.6 日
中证 500	15.96	22.35	2020/2/3	2021/8/11	108	17.6	0.656	52.80%	2.2	51.35%	52.61%	0.0 日	7.6 日
万得全 A	13.8	18.74	2015/7/8	2015/8/17	108	17.6	0.576	52.80%	2.03	50.00%	49.80%	0.0 日	7.6 日

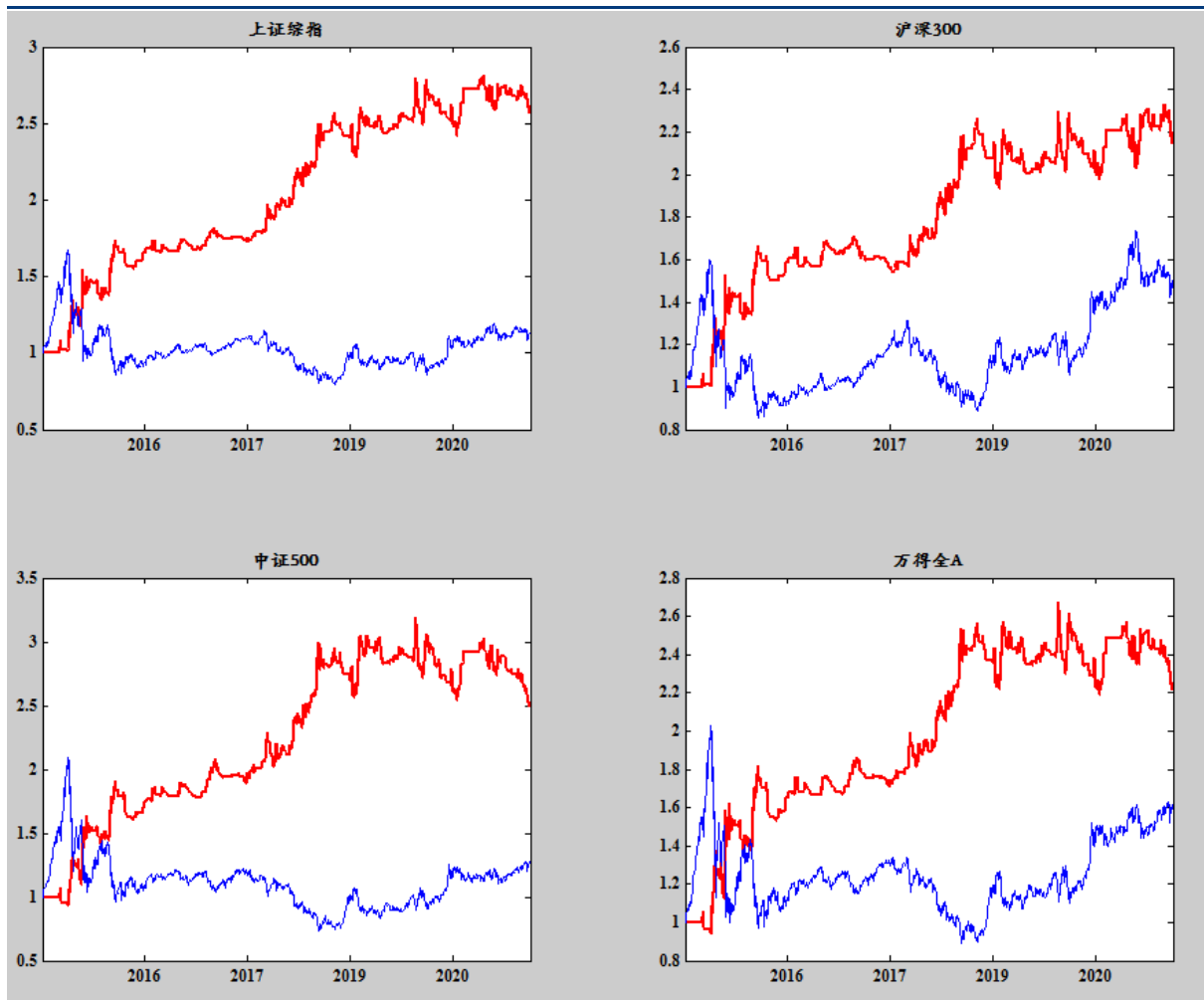
资料来源: 华创证券

图表 16 综合兵器 V3 做空回测结果

标的	年化	最大回撤	最大回撤开始	最大回撤结束	总交易次数	每年交易次数	夏普	胜率	盈亏比	月度胜率	周度胜率	多头周期	空头(仓)周期
上证综指	20.35	13.29	2020/3/23	2020/8/18	107	17.4	0.998	57.00%	2.55	63.01%	54.29%	0.0 日	7.4 日
沪深 300	17.1	13.83	2020/3/23	2020/8/17	107	17.4	0.792	56.10%	2.01	54.79%	51.84%	0.0 日	7.4 日
中证 500	21.83	19.35	2015/7/8	2015/8/17	107	17.4	0.897	55.10%	2.38	53.42%	54.69%	0.0 日	7.4 日
万得全 A	19.01	18.74	2015/7/8	2015/8/17	107	17.4	0.8	54.20%	2.27	52.05%	51.02%	0.0 日	7.4 日

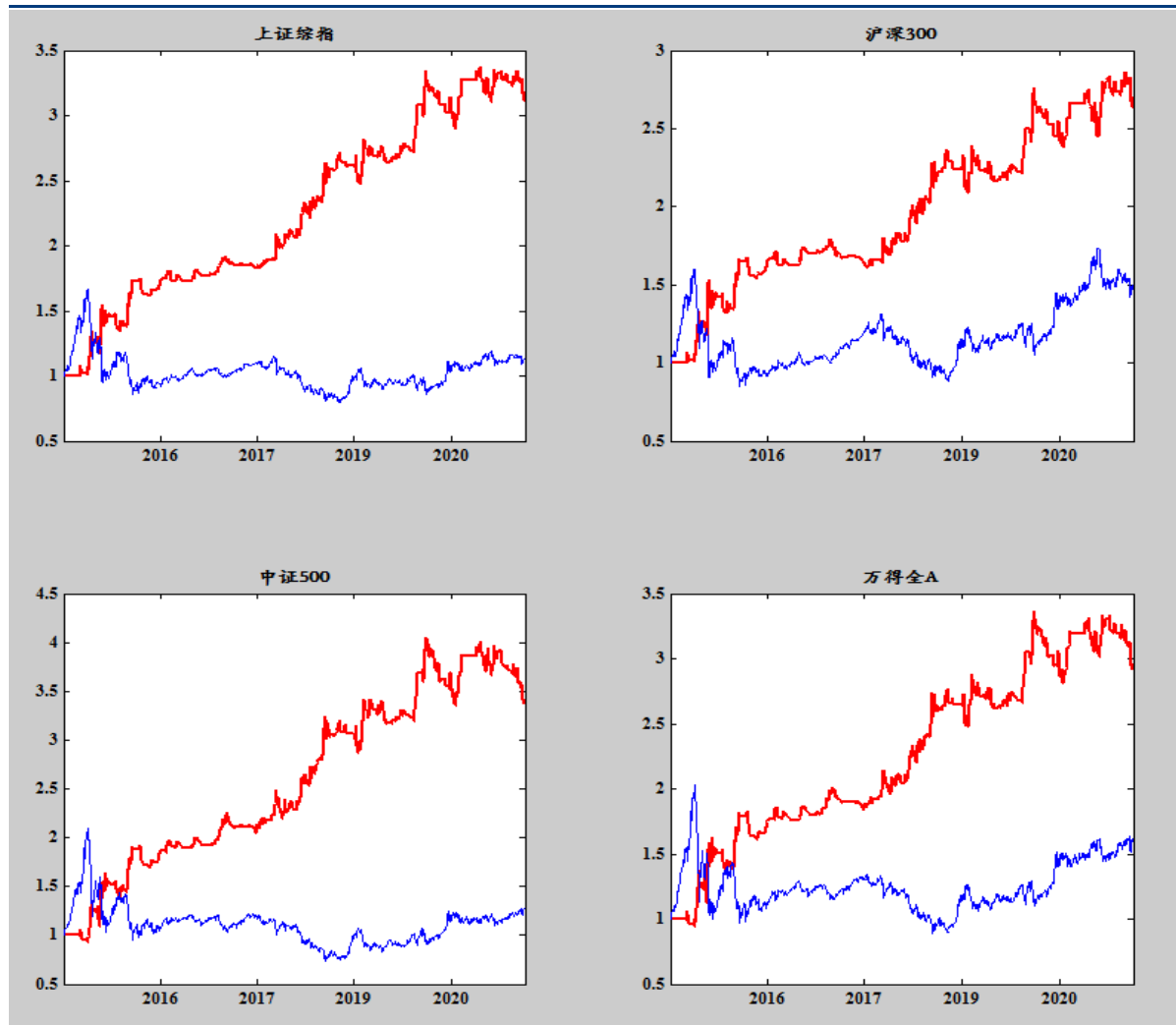
资料来源：华创证券

图表 17 综合兵器 V2 做空回测结果



资料来源：Wind，华创证券

图表 18 综合兵器 V3 做空回测结果



资料来源: Wind, 华创证券

六、风险提示

策略基于历史数据的回测, 不保证策略未来的有效性。

金融工程组团队介绍

组长、首席分析师：王小川

同济大学管理学博士。2017 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	杜博雅	高级销售经理	010-66500827	duboya@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522